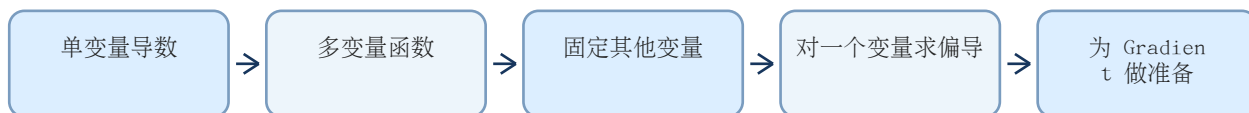


第19讲核心概念速查卡

Partial Derivative / 偏导数

核心概念：速查卡

本讲不要求你系统学习多元微积分。目标只有一个：当 Loss 同时受很多参数影响时，能够读懂“对某一个参数的偏导数”究竟在问什么，并能用小实验验证它。



建议学习顺序：先看讲义 → 手算两个参数例子 → 运行实验 → 做练习 → 用速查卡复盘。

1. 一句话定义

核心概念：偏导数

多变量函数中，其他变量暂时保持不变，只让一个变量轻微变化时，函数值的局部变化率。

$$\partial L / \partial w_1$$

自然语言：在当前状态下，如果只让 w_1 改一点，Loss 会怎样变化？

2. 符号直觉

偏导符号	局部含义
> 0	增加该参数，函数倾向上升
< 0	增加该参数，函数倾向下降
$= 0$	当前点沿该坐标轴的一阶变化率为 0

3. 数字模板

$$f(x,y)=x^2+3xy+y^2$$

$$(x,y)=(2,1)$$

$$\partial f/\partial x=2x+3y=7$$

$$\partial f/\partial y=3x+2y=8$$

4. Loss 模板

$$y_hat=w1*x1+w2*x2+b$$

$$L=(y_hat-y)^2$$

$$\partial L/\partial w1=2(y_hat-y)x1$$

$$\partial L/\partial w2=2(y_hat-y)x2$$

$$\partial L/\partial b=2(y_hat-y)$$

5. 小扰动近似

$$\Delta L \approx (\partial L / \partial w) \Delta w$$

只适合当前点附近的小变化。走得远，偏导数本身也会变。

6. 数值差分

$$\partial f / \partial x \approx [f(x+eps, y) - f(x-eps, y)] / (2eps)$$

常用于 Gradient Check，不用于逐参数训练大模型。

7. 连接下一讲

核心概念: Gradient

如果参数是 w_1, w_2, b ，那么下一讲会把 $[L / w_1, L / w_2, L / b]$ 收集起来，形成对整个参数空间的局部变化描述。